



图书情报工作
Library and Information Service
ISSN 0252-3116, CN 11-1541/G2

《图书情报工作》网络首发论文

题目：技术迭代驱动下美国高校图书馆数字韧性建设多维路径与启示——基于 2021—2025 ACRL《高校图书馆环境扫描报告》解读

作者：李晓虹，吕品，李莎

收稿日期：2025-09-01

网络首发日期：2026-04-08

引用格式：李晓虹，吕品，李莎. 技术迭代驱动下美国高校图书馆数字韧性建设多维路径与启示——基于 2021—2025 ACRL《高校图书馆环境扫描报告》解读 [J/OL]. 图书情报工作. <https://link.cnki.net/urlid/11.1541.G2.20260407.1331.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

技术迭代驱动下美国高校图书馆数字韧性建设 多维路径与启示*

——基于 2021—2025 ACRL《高校图书馆环境扫描报告》解读

■ 李晓虹 吕品 李莎

沈阳师范大学教育科学学院 沈阳 110034

摘要：[目的/意义] 对美国高校图书馆在技术迭代驱动下的数字韧性建设路径进行梳理与探析，旨在为我国高校图书馆应对数字时代复杂挑战提供参考与路径启示。[方法/过程] 本文选取美国大学与研究图书馆协会（Association of College and Research Libraries, ACRL）最新连续三届《高校图书馆环境扫描报告》（2021、2023、2025）为样本，以数字技术迭代为分析主线，通过定向内容分析法和文献调研法解析三届报告。[结果/结论] 研究发现：虚拟服务技术（2021）、网络安全技术（2023）、AI 与气候响应技术（2025）构成阶段性美国高校数字韧性建设的主轴；而技术基础设施韧性建设、数据治理韧性建设、服务模式韧性建设和组织文化韧性建设构成多维实施路径。数字韧性建设是新时代高校图书馆的重要发展方向，我国高校图书馆开展数字韧性建设实践时应立足本土借鉴国际经验，从转变技术思维、完善技术体系、升级技术手段及构建技术指标 4 方面提出相应建议。

关键词：数字韧性 高校图书馆 ACRL 环境扫描

分类号：G251 G258.6

引用本文：李晓虹，吕品，李莎. 技术迭代驱动下美国高校图书馆数字韧性建设多维路径与启示——基于 2021—2025 ACRL《高校图书馆环境扫描报告》解读[J]. 图书情报工作, 2026, 70. (Citation: Li Xiaohong, Lü Pin, Li Sha. Multi Dimensional Paths and Enlightenments of Digital Resilience Construction in American Academic Libraries Driven by Technological Iteration: Interpretation Based on the 2021—2025 ACRL Environmental Scan[J]. Library and Information Service, 2026, 70.)

1 引言 /Introduction

数字韧性（digital resilience）是个人、组织等有效应用数字技术，发挥数字技术的价值，应对数字社会呈现出的多种多样威胁、冲击和挑战，进行快速响应、恢复和适应的能力，其形成以数字技术的发展为前提条件和基础要素^[1]。伴随着新一轮科技革命对全球竞争格局产生的深远影响和以自然灾害、公共卫生等为代表的一系列突发事件的发生^[2]，高校图书馆作为师生赖以学习与研究的文献信息资源中心肩负着多重使命^[3]，必须能够理性评判、评估和应对不确定的数字环境中的风险和机遇并适时调整，保持自我韧性，确保图书馆事业的可持续发

展。近年来，美国高校愈加关注技术迭代对图书馆数字韧性建设的影响，表明技术迭代等挑战将催生新的政策与实践^[4]，也将促使图书馆在共同追求支持学生成就、提升教学质量和学术研究的过程中不断创新、适应，提升自身数字韧性以应对复杂多变的现象^[5]。

目前，国内图书馆界对高校图书馆数字韧性建设的关注稍显不足，仅有少量研究探讨了理论层面上如何进行高校图书馆数字素养提升、韧性团队和服务体系建设^[6]，或进行了图书馆韧性建设的个案研究^[7]，并未深入涉及技术迭代驱动下美国高校图书馆数字韧性建设的演进历程与路径等方面。为此，笔者通过文献调研法和定向内容分析法，在中国知网

* 本文系辽宁省属本科高校基本科研业务费专项资金资助一般项目“指向深度教学的辽宁高校教师数字胜任力提升路径研究”（项目编号：LJ112410166017）研究成果之一。

作者简介：李晓虹，教授，博士，硕士生导师；吕品，硕士研究生；李莎，副教授，硕士，通信作者，E-mail: 372966730@qq.com。

收稿日期：2025-09-01 修回日期：2025-11-18 本文起止页码：2025-2657

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司，未经许可不得转载（Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission）

及 Web of Science 等数据库中对“ACRL”和“digital resilience”等关键词进行检索,限定时间为2013年至今,获得15篇背景性文献资料,同时以ACRL官方网站作为主要资源,选择ACRL连续三届环境扫描报告(2021、2023、2025 environmental scan)为研究对象(以下简称《报告》),对三年报告与相关文献进行细致梳理与分析,整理其中技术迭代与数字韧性建设历程演进相关内容,希望回答以下问题:技术迭代如何驱动美国高校图书馆数字韧性建设的阶段性演进?其关键路径是什么?面临哪些挑战?这些经验对我国高校图书馆数字韧性建设有哪些启示?

2 文献综述 / Literature review

2.1 数字韧性

数字韧性这一概念源于物理学中的“韧性”理念,强调系统在遭受冲击后的适应性与恢复力^[8]。作为数字时代下传统韧性的新兴概念扩展^[9],数字韧性重点关注组织通过数字技术战略应对中断的能力^[10]。在图书馆语境下,已有研究主要从概念内涵、结构维度、技术赋能和实践路径4个视角展开。概念层面,张秋等提出资源韧性、服务韧性和协同韧性的三维模型,强调通过多元化资源形式、智能化服务模式和内外协同机制提升整体韧性^[6];技术赋能方面,陈梁等构建了DIKUW模型(data/information/knowledge/understanding/wisdom,数据/信息/知识/理解/智慧),通过数据挖掘、机器学习和可视化技术实现深度知识服务^[2],而秦奋等则系统阐述了数智技术在信息资源采集、服务创新和仓储安全层面的赋能路径^[3];实践层面,清华大学图书馆通过建立6支专业团队形成“韧性协同资源服务体系”,袁一帆等则从馆员维度提出通过提升互动能力、意愿能力、抗挫能力和接纳能力来强化个体韧性^[1]。这些研究凸显了数字韧性建设在提高图书馆工作效率和复原力方面的双重重要性^[11],为未来研究进一步深化理论体系、加强技术融合并完善伦理规范,构建可持续的数字韧性生态体系奠定了基础。

2.2 环境扫描报告相关研究综述

目前,国内外学术界对ACRL《环境扫描报告》的解读和研究存在显著视角差异和共同缺口,更多地集中于对报告本身的文本解读、趋势梳理,并紧密结合各国国情,探讨其对高校图书馆转型发展的启示。这些研究涵盖了信息素养教育拓展^[12]、数据管

理服务兴起、智慧系统平台建设^[13]、开放获取资源建设^[14]、空间功能重构^[15]等多个方面。例如,周珊和贺芳均在解读ACRL 2021环境扫描报告的基础上,重点论述了中国高校图书馆在“十四五”期间应如何借鉴国际经验^[16],在服务创新、技术应用与空间改造等方面进行战略布局^[17]。国外研究则更早、更直接地聚焦于报告所警示的具体技术挑战与实践应对,如研究数据管理(relational database service, RDS)的实践困境、开放获取(open access, OA)转换协议的谈判、大规模数字化保存的成本与政策问题,以及新兴技术集成到教学科研场景中所遇到的实际障碍等。尽管ACRL报告近年来已将数字韧性建设置于重要位置^[18],并提供了初步的实践路径,但这一重要维度却在相当程度上同时被中外学界相对忽视。现有研究未能充分系统地梳理和提炼ACRL报告中所隐含的关于数字韧性的构建框架、评估维度和最佳实践案例,导致《报告》中的数字韧性建设内容尚未得到研究层面的深入剖析和理论升华。因此,本研究采用内容分析法和文献调研法系统解析三年ACRL环境扫描报告,希望为演进分析提供实证支撑,增强结论的可靠性和洞察力。

3 研究设计与方法 / Research design and methods

为确保本研究过程的系统性、结果的可靠性,并为后续相关研究提供可复现的参考框架,本研究采用以定向内容分析法(directed content analysis)为核心,文献调研法(literature review)为辅助的混合研究策略。作为一种质性研究方法,定向内容分析法的核心思想在于研究分析过程受到现有理论或先前研究的引导。研究者从一个理论或初步分析框架出发,通过分析文本来验证、扩展或修正该理论框架。

3.1 数据来源与采集

本研究的核心数据源为美国大学与研究图书馆协会(ACRL)于2021年、2023年和2025年公开发布的三份《高校图书馆环境扫描报告》(以下简称《报告》)全文。辅助数据源包括:

学术文献:为构建理论框架并提供对比视角,本研究在CNKI、Web of Science、EBSCO、SpringerLink数据库中,以“ACRL”“environmental scan”“digital resilience”“数字韧性”“学术图书馆”等为关键词进行检索,时间跨度设定为2013年至2025年,最终筛选出与主题高度相关的学术论文、

研究报告等文献 15 篇作为分析背景和理论支撑。

官方文件与新闻稿：来自 ACRL 官方网站的相关新闻、声明及解读材料，用于补充和验证《报告》中的背景信息。

3.2 分析方法与过程

定向内容分析法能够在已有理论或框架的基础上对文本进行有目的的聚焦分析，适用于追踪和验证《报告》中特定主题（如技术迭代、韧性建设）的演进路径。全部分析过程通过人工手动编码完成。

首先，研究人员对三份《报告》进行反复通读，以全面把握其内容结构、写作风格与核心论点，形成整体印象，熟悉文本与定义分析单元，明确本研究和分析单元为报告中蕴含观点、事实或判断的独立段落或句群。其次，基于梳理出的“数字韧性”核心维度（如技术基础设施、数据治理、服务模式、组织文化）以及关键技术类型（如云计算、AI、网络安全）构建初步编码类目表（codebook），由两名研究人员独立进行一级编码。使用 Word 文档的“批注”和“高亮显示”功能，依据初始编码类目表，对三份《报告》全文进行逐段阅读和标注。在标注过程中，保持开放性态度，对报告中涌现出的、初始框架未能涵盖的新概念、新主题（如“气候韧性”、“伦理内嵌”）进行记录和补充，动态修正编码类目表。完成一级编码后，研究人员将所有编码条目（即带有批注的文本片段）导出至 Excel 表格中。表格列设置包括：原文摘录、年份、初始编码、备注等。在 Excel 中，通过筛选、排序和人工审阅，对编码条目进行合并、聚类。将表述不同但含义相近的编码归并为更高层级的副主题（sub-themes），进而归纳出主题（themes）。例如，将“云迁移”“分布式架构”“灾备机制”等编码聚类为“技术基础设施韧性”主题。通过跨年度比较，在 Excel 中按年份筛选同一主题下的内容，对比分析其论述重点的变化，从而识别出技术焦点和韧性建设路径的阶段性演进特征（即：2021 年应急响应、2023 年制度化防御、2025 年智能预见）。最后，将归纳出的主题和演进路径与收集到的学术文献进行三角互证（triangulation），检验研究发现是否与学界已有理论和实践发现相互印证或形成对话，从而增强结论的效度。两名研究人员定期进行讨论，比对各自的编码结果和 Excel 归类表格，通过协商解决分歧，直至对所有编码和主题归类达成一致意见，确保分析过程的信度。

4 《报告》的多元内容与相关概述 / Overview of the overall content of the environmental scan

组织“环境扫描”的概念最早由美国哈佛商学院教授 F. J. Aguilar 于 1967 年提出，其含义为“获取关于组织与环境关系的信息”，这些信息将有助于分析组织的发展趋势，规划未来的发展方向^[19]。美国高校图书馆“环境扫描”的时代背景可以追溯到 21 世纪初期，ACRL 所属的研究、计划与评价委员会（ACRL Research Planning and Review Committee）的主要职责是对高校图书馆、高等教育环境及政治、经济、人口等更大范围的外部环境进行持续、动态的跟踪和扫描，提供年度环境扫描“快照”，其发布的高校图书馆环境扫描报告具有“风向标”意义，旨在为学术图书馆提供前瞻性决策依据，使其从被动响应转向主动布局，报告历年内容一直十分关注各类新兴技术的发展^[20]。内容上，ACRL《环境扫描报告》由前置要素、主体要素和后置要素三部分组成，前置要素主要包括标题及引言，以界定扫描范围、方法论与背景，构成信息产品的元数据层；主体要素主要基于分面分类法划分主题章节，每章按“描述（事实/数据）→影响分析（SWOT 框架）→启示”三级知识增值链展开，实现从环境扫描到决策支持的转化；后置要素则由附录及参考文献构成，作为资料性补充要素确保《报告》的学术严谨性与可验证性，报告具体框架与内容详见表 1。

4.1 基于《报告》的美国高校图书馆技术迭代与数字韧性建设的阶段性演进

基于对三年环境扫描报告的文本分析和跨年度比较，美国高校图书馆技术迭代与数字韧性建设历程可概括为应急响应阶段（2021 年至 2022 年）、制度化防御阶段（2023 年至 2024 年）和智能预见阶段（2025 年后）。其中，每个阶段的技术焦点、韧性场景、韧性启示与演进逻辑呈现在表 2 中，具体内容如下。

4.1.1 应急响应阶段（2021 年至 2022 年）

美国高校图书馆的技术迭代进程与数字韧性建设呈现深度耦合的阶段性演进特征，其本质是通过技术工具创新、制度设计优化与人文价值协同，系统性保障数字知识链的持续可访问性、完整性与可信度（见表 1）。在 2021 年的应急响应阶段，全球公共卫生危机迫使美国高校图书馆启动被动式技术适配。数字化转型章节指出，疫情导致“预算削减

表 1 2021—2025《报告》具体框架与内容概述表
Table 1 Overview table of the specific framework and content of the 2021—2025 environmental scan

主题类别	2021 年报告	2023 年报告	2025 年报告
主要焦点	疫情即时影响 远程学习加速 开放获取扩展	后疫情恢复 政治极化 多元化、公平与包容倡议 数字转型	人工智能伦理 气候韧性 网络安全 就业挑战 研究评估改革
经济学与行政管理	预算削减和财务压力 远程工作适应 研究资助变化	州资助波动 合并与巩固 学生债务问题	招生悬崖 资金不稳定 研究核心发展
政治与社会问题	极化与公民话语 学术自由挑战 社会正义运动	多元化、公平与包容倡议受压 批判性种族理论禁令 抗议活动增加	最高法院裁决影响 反少数群体与立法 校园抗议与言论自由
教学与学习	在线教学主流化 信息素养框架更新 学生成功评估	混合学习模式 包容性教学法 学习分析使用	人工智能在课堂中的应用 气候素养整合 情感劳动和教师福祉
技术与新兴趋势	开放数据和预印本 虚拟现实 图书馆系统迁移	数字转型 学习分析 区块链探索	人工智能工具 网络安全威胁 电子废物管理
图书馆馆藏与服务	电子书加速增长 受控数字借阅 多样性审计	共享印本计划 馆藏多样性焦点 开放教育资源推广	研究信息管理系统 绿色图书馆倡议 数据管理支持
研究支持与学术交流	开放科学推动 研究数据服务 合作研究模式	变革性协议 预印本服务扩展	研究评估改革 研究完整性 人工智能在研究中的伦理
员工与就业	远程工作挑战 员工与职业倦怠 技能更新需求	灵活工作安排 工会活动增加 多元化、公平与包容角色创建	就业不安全感 兼职教师问题 罢工和工会化
设施与可持续性	空间重新配置 高密度存储 疫情安全措施	空间利用优化 可持续性倡议 数字基础设施	气候韧性规划 电子废物减少 能源效率
新兴趋势	数字化加速 开放获取增长 远程服务标准化	政治干预增加 多元化、公平与包容焦点 技术整合深化	人工智能伦理崛起 可持续发展紧迫 网络安全危机

与远程学习的突然转变”（“*The COVID-19 pandemic has led to decreased budgets and other uncertainties around funding...*”）^[18]暴露了资源获取的断裂风险。此时，技术迭代聚焦虚拟服务以进行服务连续性保障，一方面，图书馆服务平台（library services platform, LSP）加速从集成系统（integrated library system, ILS）向云迁移，艾利贝斯艾尔玛图书馆服务平台（Ex Libris Alma）等工具通过云端架构支撑虚拟参考咨询与电子资源访问（“*libraries...migrating from integrated library systems (ILS) to cloud-based library services platforms (LSP). ... Ex Libris Alma...*”）^[18]；另一方面，开放教育资源（open educational resources, OER）与受控数字借阅（controlled digital lending, CDL）技术成为关键替代方案，缓解了传统订阅中断导致的学术资源真空（“*Controlled digital lending (CDL) enables libraries to loan digital copies of books to patrons in ways...*”）^[18]。然而，此阶段数字韧性呈现单维技术应急特征。沉浸式技术章节显示，图书馆虽尝试整合 XR /VR 工具支撑远程教学，但尚未建

立系统性治理框架（“*Costs and sustainability issues associated with immersive technologies have led several academic libraries...*”）^[18]。其演进逻辑本质是工具理性主导的被动响应^[21]；技术作为“维系基础服务连续性的核心支柱”，仅解决物理访问中断问题，尚未触及版权合规或数据安全等深层矛盾。

4.1.2 制度化防御阶段（2023 年至 2024 年）

至 2023 年，数字韧性建设迈入制度化防御阶段，技术迭代与制度设计形成双向强化机制，共同应对法律合规与网络安全双重挑战。在法律合规韧性层面，哈歇特诉互联网档案馆案推动了构建权利矩阵数据库^[23]，区块链章节所述的学术出版链平台（Orvium）“通过智能合约管理数字版权”实现了对电子资源文本挖掘、馆际互借等二次使用的精细化授权（“*... This action led a coalition of publishers to file a lawsuit...*”）^[24]；在资源供应链韧性方面，“订阅服务重新评估”需求催生了制度化保障条款；同时，网络安全韧性也获实质性提升，数字化转型章节强调“云服务架构与分布式系统”的应用，通过微

服务改造降低单点故障影响域，并与数据加密技术构成主动防御体系（“*Digital transformation can also...creating a new business or operational model by...It leverages...*”）^[24]。典型案例包括：联机计算机图书馆中心世界共享平台（OCLC WorldShare）等图书馆服务平台采用分布式架构，增强系统鲁棒性；分布式借阅链项目（LibChan）实现“无需实体归还的分布式借阅”（“*Collective collections...are the combined holdings of a group of libraries, analyzed and possibly managed as a unified resource.*”）^[24]。此阶段标志性转变是图书馆角色从服务提供者转向生态治理节点，学习分析章节就指出，图书馆开始“与机构数据存储库合作”，并通过权利矩阵协调出版商、作者与用户权益。演进逻辑升维至制度理性，技术迭代与法律框架形成双向强化机制（“*Libraries are expected to work with institutional research data repositories and provide access to datasets generated on campus.*”）^[24]。

4.1.3 智能预见阶段（2025年后）

2025年标志着智能预见阶段的开启，技术角色从辅助工具转型为生态系统的核心组件。在伦理治理维度，2025年报告显示学界广泛采纳人工智能披露框架（artificial intelligence disclosure, AID），该框架强制性要求研究者透明标注AI在学术活动中的

介入环节，从数据分析到文本生成皆需明示技术参与度（“*...The Artificial Intelligence Disclosure (AID) Framework...authors would include an AID statement to address how AI was used in their work...*”）^[20]。以犹他大学“负责任AI”项目为例，其创新性地将AI伦理审查制度与气候灾害预警系统耦合，实现“技术风险防控与人文价值的内生性嵌合”（“*... the University of Utah(USD)...develop responsible AI, including addressing environmental impacts of the technologies.*”）^[22]。而在智能韧性技术实践层面，美国高校图书馆纷纷致力于构建起双轨防御体系，在使用动态资源调度系统进行基于机器学习预测访问洪峰并提前调整服务器负载分配的同时应用大数据威胁链分析精准识别电子资源滥用模式，包括未授权文本挖掘、机构账号违规共享等漏洞（“*...faculty and staff that expand upon and extend normal password protection and phishing avoidance instruction taught by IT personnel...*”）^[20]。这些实践标志着数字韧性关注点的根本转变，即治理范式从被动响应（2021）和主动防御（2023）升维至预见性协同治理；技术焦点跨越访问冗余、法律架构阶段，最终形成伦理透明度—系统安全性—资源可持续性三重保障闭环；核心矛盾也最终指向了当下亟需破解的技术黑箱问题，如ChatGPT生成的“学术幻觉”文献及其偏见放大效应等。

表2 美国高校图书馆技术迭代历程演进概况表

Table 2 Overview of the evolution of technological iteration in American university libraries

阶段	技术焦点	韧性场景	韧性启示	演进逻辑
应急响应阶段 2021—2022	虚拟服务技术	1. 突发危机响应：疫情下快速部署云服务保障资源连续性 2. 访问中断缓解：开放教育资源（OER）与数字借阅技术应对物理隔离	技术灵活性是突发危机的关键生存能力	被动响应： 技术作为应急工具填补服务缺口
制度化防御阶段 2023—2024	网络安全技术	1. 法律合规：构建权利矩阵数据库 2. 架构优化：分布式IT基础设施降低单点故障风险	技术防御体系需与组织架构协同优化	主动防御： 技术融入基础设施构建抗风险屏障
智能预见阶段 2025后	双核驱动： 1. AI伦理技术 2. 灾害响应技术	1. 资源韧性：AI动态调度应对访问高峰与系统过载 2. 威胁预判：大数据分析识别电子资源滥用、技术依赖漏洞 3. 气候响应：灾害模型驱动预防性干预	智能技术从工具升级为韧性生态核心组件	智能内生： 技术成为生态系统的神经中枢

4.2 《报告》中的美国高校图书馆数字韧性建设的多维实践路径

通过对报告脉络的挖掘和梳理，可以发现美国高校数字韧性建设呈现4个核心维度：技术基础设施韧性建设、数据治理韧性建设、服务模式韧性建设和组织文化韧性建设。

4.2.1 技术基础设施韧性建设：灾备机制与弹性架构

美国高校图书馆的技术基础设施韧性建设以云迁移（cloud migration）与分布式架构（distributed architecture）为核心演进路径，其发展轨迹深刻反映

了从被动响应到主动防御的战略转型。2021年环境扫描报告明确指出，艾利贝斯艾尔玛图书馆服务平台（Ex Libris Alma）、联机计算机图书馆中心世界共享平台（OCLC WMS）及开源图书馆平台（FOLIO）已成为图书馆服务平台的三大支柱，这些系统通过云原生架构实现了资源的弹性调度^[18]。大型学术图书馆联盟通过部署艾利贝斯艾尔玛图书馆服务平台（Ex Libris Alma）建立跨机构灾备节点网络，特别是在收购美国老牌图书馆系统供应商创新接口公司（innovative interfaces）后整合的快速馆际互借资源

调度系统（RapidILL），显著增强了馆际互借服务的抗中断能力，较传统人工干预模式效率得到极大提升。开源图书馆平台（FOLIO）则通过协作开发模式赋予图书馆高度自主权，支持机构根据本地需求定制灾备策略，例如采用分片存储技术将电子教参资源分布式存放于地理隔离节点，彻底规避单点故障风险。至2025年，技术韧性框架升级至动态弹性新阶段：容器编排平台（Kubernetes container orchestration platform）通过实时监测工作负载，智能调配算力资源；边缘计算节点则就近处理XR教学流、实时交互数据等高敏感性请求，使核心数据中心流量负载降低^[20]。区块链技术的创新应用进一步强化了服务连续性——将资源访问凭证分布式存证（如电子书借阅许可链），确保在基础设施故障时仍能维持权限验证系统的运转。可见，技术基础设施韧性建设必须建立在云迁移和分布式架构等必要条件上，而充分条件则包括自动化灾备机制和跨机构协作网络以形成主动防御体系。其中，可量化内部服务水平示例为：故障恢复时间从传统人工干预的4小时减少到5分钟；系统可用性达到99.99%；资源弹性调度响应时间在峰值负载下低于1秒等。这些指标可基于年度演练数据评估，增强韧性的可靠性和可测量性。

4.2.2 数据治理韧性建设：安全合规与版权保护

数据治理韧性通过构建隐私安全、版权平衡与数据伦理的三位一体框架，为数字学术生态提供制度性保障。2023年报告揭示了分层化技术方案在隐私安全保护领域的实践突破，基于联邦学习框架的跨机构协作模式使多个图书馆能够在“不共享原始数据的前提下完成联合建模”，显著降低了敏感信息泄露风险^[24]；同时，针对心理健康咨询记录等高密级数据，同态加密技术的应用构建了端到端的安全防护链，该综合方案使教育机构数据泄露事件发生率显著下降。在版权平衡治理维度，制度创新呈现阶梯式演进特征，2021年受控数字借阅（CDL）技术经判例法推动实现合法化^[21]，有效缓解突发公共危机中的学术资源访问断裂。至2025年，区块链智能合约技术的成熟将版权治理推向自动化阶段，权利矩阵数据库可自动执行电子资源文本挖掘与馆际互借授权，实现权益分配的精准化与实时化。此外，数据伦理治理成为2025年核心突破点，实证研究揭示人工智能存在三类结构性偏见：用户交互偏见（表现为刻板印象强化与群体排斥）、算法偏差（如构象偏差导致错误反馈循环）、数据偏差（源于训练集表征失衡）。为从源

头修正系统性偏差，报告提出了伦理内嵌机制，首先，依托学术研究构建可信存证平台（ARTIFACTS）的区块链不可篡改特性构建数据集组成比例的分布式存证系统，使OCR文字识别中的肤色误判等算法缺陷可追溯修正；其次，通过扩展版元数据标准新增“AI训练授权状态”字段，建立跨库资源的伦理标签体系；最后，基于2025年偏见应对策略，采用参与式数据修正路径教育工作者与机器学习开发者协同消除偏见，通过人工审核补充训练数据盲区^[20]。因此，数据治理韧性建设的必要条件包括应用隐私安全技术如联邦学习框架和同态加密，确保数据最小化原则，以及采用智能合约管理数字版权以避免法律风险。充分条件则更多的是涉及伦理内嵌机制。其中，可量化内部服务水平示例为：数据泄露事件发生率下降50%；版权处理效率通过智能合约将授权时间从人工处理的3天减少到自动处理的10分钟；偏见检测覆盖率确保100%的高风险算法经过公平性检测等。

4.2.3 服务模式韧性建设：智能服务与开放协作

美国高校图书馆通过智能服务升级与开放协作网络的双轨演进，系统性重构以用户为中心的价值创造体系。在技术迭代与风险社会同步深化的当下，学生所需的核心能力已从单一的信息获取扩展为对复杂数字环境的感知、辨析与自我存续能力。高校图书馆不仅要帮助学生获取知识，更要让他们在算法偏见、信息疫情、平台垄断、气候危机等交织的新型风险中获得持续学习与自我修复的能力。2023年报告实证显示，学习分析系统已成为服务转型的核心驱动力：图书馆与教务部门协同构建学生行为数据流，利用机器学习算法识别高危课程特征，使学业干预响应效率提升^[24]。至2025年，智能服务深化为人机协同的双轨制范式，即人工智能工具辅助检测合成内容，由馆员监督修正技术误判；扩展现实（extended reality, XR）技术构建的虚拟实验室则通过人工审核环节保障实验数据可靠性，形成“机器执行-人工校验”的闭环质量控制机制^[20]。开放协作网络建设则呈现三级架构纵深发展。资源层依托国际图像互操作框架（international image interoperability framework, IIIF）标准化接口，实现电子教参资源的跨库无缝聚合；协作层基于“FAIR”原则（findable/accessible/interoperable/reusable，可发现、可访问、可互操作、可重用）建立共享数据仓库，支持多机构研究数据的合规流通；应用层部署低代码开发平台，赋能教师自主创建学科定制化服务模块。这种分层协作模式直接

响应组织文化建设中的跨学科需求，形成资源整合到服务创新的完整链条，标志着图书馆从资源仓库向学术生态智能枢纽的战略转型。所以，服务模式韧性建设的必要条件包括智能服务集成，如部署学习分析系统和 AI 工具实现服务自动化，以及基于 IIIF 标准实现开放协作接口资源聚合。充分条件则涵盖人机协同流程，建立机器执行与人工校验的闭环质量控制，以及低代码开发平台允许用户自定义服务模块，增强适应性。可量化内部服务水平示例为：服务响应效率提升 30%，例如学业干预响应时间缩短；用户满意度调查评分达到 4.5 分；协作资源覆盖率确保跨机构资源可访问率达到 95% 等。

4.2.4 组织文化韧性建设：人才培养与伦理内嵌

美国高校图书馆通过人才培养机制升级与伦理治理深度内嵌的协同路径，系统性构建组织文化韧性体系。2023 年报告显示，在多元化、公平与包容（diversity/equity/inclusion, DEI）岗位缩减的背景下，美国高校图书馆创新性推出“T 型馆员”培养模型，该模型要求馆员既要纵向深耕学科专业知识（如 STEM 领域数据管理），又要横向拓展技术能力认证（包括联邦学习框架操作等数字技能）^[24]，虽然这对图书馆员提出了能力更新挑战，但这也意味着学术图书馆员可以在政治两极分化、开放数据需求、人工智能和无数其他领域做出重要的、独立的贡献，他们需要在这些潜在的机会中确定优先次序，以确保为日益有限的人员配备提供可持续的工作量。这种人才储备的提升为伦理内嵌与相关治理领域提供了培养人才的可能性。

随着技术迭代加速，2025 年伦理内嵌机制呈现立体化部署，在人才培养维度，跨岗位轮岗制度使数据馆员轮值网络安全岗成为常态，有效破除专业壁垒；弹性工作负载分配机制显著降低职业倦怠，推动馆员离职率下降；而将算法透明度纳入绩效考核指标则要求馆员必须掌握偏见检测工具操作能力。在伦理治理维度，《人工智能应用宪章》的颁布设立算法审查委员会，强制高风险系统接受公平性检测；区块链分布式账本技术被创新应用于存证数据集多样性比例，使抽象伦理条款转化为可验证的技术实践；同时学生参与式设计升级为多部门“治理沙盒”，通过联合 IT 部门实施覆盖率较高的年度勒索软件攻防演练，验证了伦理规则的技术可行性^[20]。可以说，人才培养机制升级与伦理治理深度内嵌的深度咬合形成闭环演进机制，即“T 型馆员”为伦理治理输送

既懂学科又通技术的复合人才；区块链存证等技术手段将伦理要求固化为可执行标准；治理沙盒则持续调适人才培养与伦理框架的适配性。这种协同演进通过人才培养与伦理内嵌的有机融合，彰显了其作为韧性生态系统核心调节器的战略功能。因此，组织文化韧性建设的必要条件包括实施“T 型馆员”人才培养模型，结合学科知识和数字技能，以及制定《人工智能应用宪章》等伦理治理框架。充分条件则涉及跨岗位轮岗制度促进技能交叉培训和弹性工作负载分配，通过自动化工具优化人力资源配置。可量化内部服务水平示例为：馆员技能认证率达到 80%；员工离职率降低 15%；伦理审查效率将算法审查周期从 30 天缩短到 7 天等。

5 思考与启示 /Reflection and inspiration

5.1 转变技术思维，从工具性应用转向数字韧性建设下的智慧赋能

面对技术更新换代的加速度，被动进行技术的工具性应用已经无法满足高校图书馆的发展需求，真正的数字韧性建设不仅要求图书馆把每一次技术浪潮都视作一次免疫系统升级，继续夯实自我技术基础，更要将技术演进嵌入组织血液，使自身通过新兴技术赋能具备识别、应答、记忆与自愈的完整生命机能。首要变革在于技术选型范式的重塑。需从侧重功能完备性的传统评估，转向强调风险免疫能力的“前瞻性压力测试”范式。在采购或自研任何技术系统前，应建立制度化的最坏情景推演机制，系统模拟新技术在伦理合规、法律风险、能源消耗及治理复杂性等维度的潜在负面效应。通过对技术攻击面、断供脆弱点及数据泄露路径的预演分析，识别并规避那些表面先进但缺乏内生容错与恢复机制的高风险技术方案，从而在技术引入源头强化韧性根基，将数字思维融入校园管理的各个方面，以形成高校图书馆教育管理现代化的新范式，实现技术理性与人文向度的和谐共生；其次，系统架构设计需贯彻韧性优先原则。高校图书馆应适当摒弃传统单体式架构，转而采用微服务化、容器化及边缘计算等技术策略，将核心业务功能解耦为可独立运行、快速替换的轻量化服务单元。这种架构转型旨在实现关键服务的故障域隔离，确保局部组件失效不会诱发全局服务瘫痪，最大化维持服务的连续性与可用性。同时，需积极构建协同防御网络，将开源社区、高校联盟及行业组织纳入资源共享与应急响应体系。通过跨组织知识共享、冗余备份互备及联

合演练,形成具有规模效应和互补优势的技术共同体免疫屏障,显著增强应对区域性甚至全局性风险的能力;再次,技术治理生态机制构建需实现从项目驱动向韧性闭环的进化。需打破技术生命周期内“重建设、轻运维”的项目制管理模式,构建覆盖技术全生命周期的抗体循环机制。在此框架下,每一次用户投诉、版权纠纷、安全事件或系统异常均被视为触发组织学习与系统优化的关键信号。通过部署可溯源的运行日志、可解释的算法模型及可审计的智能合约等技术手段,系统性地捕获、分析这些内外部冲击信息,并将其转化为韧性策略调整、系统漏洞修复或流程优化的具体行动。这种持续学习与动态调适机制,确保组织能将外部压力有效转化为内部韧性提升的动力,使组织在新技术浪潮到来前便具备免疫记忆般的快速响应与适应性调整能力,有效规避技术代际切换引发的系统性风险,为顺利建设未来学习中心奠定基础。

5.2 完善技术体系,融入数字韧性建设下的人工智能素养教育内容

正值人工智能时代爆发式发展时期,我国高校图书馆应系统借鉴美国经验,将人工智能素养服务深度融入数字韧性建设框架。知识治理上,人工智能素养服务的核心价值在于培育动态知识免疫系统。图书馆应着重推动知识管理范式从静态仓储转向智能流动态势,借助机器学习优化资源调度机制,使电子教参、学术数据等核心资产具备自主适应访问压力的能力,确保在突发访问高峰或系统故障时维持知识供给的连续性。这种知识免疫力的构建,能使图书馆在信息污染加剧的数字环境中保持内容生态的纯净性与可信度;服务架构层面,高校图书馆转型关键在于发展人机协同的智能响应中枢。人工智能素养服务应超越工具操作培训,深入培养馆员驾驭复杂系统的能力,一方面通过学习框架等隐私计算技术的掌握,使跨馆协作能在保障数据安全的前提下实现,另一方面强化对分布式架构、容器化灾备等韧性技术的理解,形成故障快速定位与恢复的底层能力。与此同时,还需积极建立虚拟仿真训练平台,模拟数据泄露、算法歧视等复合型危机场景,通过反复演练使服务团队形成应对数字风险的肌肉记忆。这种人机能力互补的服务架构,既保持人工智能的效率优势,又发挥人类在复杂决策中的价值判断作用,能够使参考咨询、科研支持等核心服务在网络攻击或系统过载等极端场景中仍能维持关键功能;此外,组织文化的深层变革也是韧性建设下多元人工智能素养教育框架构建的要

点。高校图书馆需在人才培养上推行能力矩阵模型,打破技术馆员与学科馆员的传统分野,通过轮岗交流与复合技能认证,培育既懂人工智能原理又精通专业服务的跨界人才;在治理机制上,高校图书馆应将算法透明度、数据偏见检测等学习要求纳入工作规范,使伦理准则转化为可执行的技术标准,同时在文化建设中建立生成式AI使用的负面清单与伦理审查流程,通过智能合约将制度约束嵌入操作系统。这种文化重塑将使组织形成持续自检与迭代的人工智能素养基因,当遭遇新型技术风险时能快速启动认知更新与流程再造。

5.3 升级技术手段,推进数字韧性建设下的新型数字学术服务创新

在技术迭代加速与外部环境不确定性交织的背景下,高校图书馆必须系统性地升级技术手段,并将其作为构建数字韧性和驱动新型数字学术服务创新的核心驱动力。而技术手段升级的首要关键维度在于提升数据治理韧性,这是保障学术服务可信度和合规性的基本要求:在数据安全治理方面,应探索应用隐私计算技术,如同态加密、安全多方计算等,实现在数据无需明文共享或移动的前提下进行协同分析与价值挖掘,既满足科研协作需求,又从根本上降低敏感数据泄露风险。对于高密级科研数据,需要部署端到端的安全防护链条技术;在版权治理与合规性方面,技术升级应着力于实现自动化、精准化的权利管理,利用智能合约技术的深化应用,使得电子资源访问权限、文本挖掘授权、馆际互借规则等能够根据预设条款自动执行,减少人为操作风险,提升版权合规效率;同时,在技术手段方面也需要深度嵌入数据伦理治理,面对算法偏见、内容真实性问题,升级的技术手段应具备对数据集构成、模型训练过程的可追溯、可审计能力,应支持构建AI生成内容的检测、标注与透明度保障机制,例如在元数据标准中扩展相关字段等,为后续的伦理审查和学术诚信把关提供技术依据;其次,技术手段的升级最终要落脚到驱动服务模式韧性建设和新型数字学术服务创新上,高校图书馆应着力打造人机协同的智能服务桥梁,利用生成式人工智能在理解复杂语义、信息整合、内容生成方面的优势,开发智能研究助手等工具,辅助科研人员完成文献深度解读、研究思路启发、数据分析洞察等任务^[25]。其中,更重要的是,要设计清晰的“人机协作”边界与流程,明确哪些环节由机器高效处理,哪些环节必须依靠馆员的专业判断、价值引导和复杂

决策。这要求技术系统具备良好的可解释性、可控性和人工介入通道,形成闭环服务模式。这种模式本身即是一种数字服务韧性,它既能发挥 AI 的效率优势,又能通过馆员的关键干预确保服务的质量、伦理和深度,使服务在面对技术故障或伦理困境时具备更强的适应性和可靠性。同时,技术升级要支撑开放协作服务网络的深化发展,高校图书馆需构建基于统一技术标准的一站式数字学术服务平台,集成资源发现、工具应用、协作交流等功能,并积极通过低代码等技术降低使用门槛,支持科研人员根据需求灵活组合服务模块,更好地促进跨机构、跨领域的科研协作与资源共享,利用智能技术优化资源调度与共享流程。

5.4 构建技术指标,形成数字韧性建设下的韧性评估与持续改进闭环

构建技术指标并形成数字韧性建设下的韧性评估与持续改进闭环是高校图书馆进行数字韧性建设的最终有力保障,高校图书馆需基于韧性数字社会的系统理念与技术迭代驱动的多维实践路径,设计一套动态、多维、可操作的技术指标体系,并通过人机协同评估机制、韧性成熟度动态追踪及治理规则深度嵌入,实现指标量化、效能诊断、策略优化与规则迭代的螺旋上升闭环,才能有效提升高校图书馆的抗扰动、自适应与可持续进化能力。首先,技术指标体系的构建需遵循系统性原则,并覆盖韧性建设的核心维度:在技术基础设施韧性维度,指标应聚焦灾备机制效能和弹性架构鲁棒性,以量化基础设施在突发中断中的容错与恢复能力;在数据治理韧性维度,指标需涵盖隐私安全强度、版权治理精度及伦理内嵌效能,旨在评估数据生命周期中的合规、安全与伦理风险防控水平;在服务模式韧性维度,指标应侧重智能服务稳定性和开放协作广度,以衡量服务连续性与生态协同能力;在组织文化韧性维度,指标应量化人才复合度、伦理治理深度及学习转化效能等,从而反映组织内在的文化适应性与持续学习机制。这些指标需具备动态可调性,以适配技术迭代的加速特征,例如通过机器学习模型实时校准指标权重,确保其反映最新风险形态,摆脱传统管理中受人诟病的“数据暗箱”^[26];其次,韧性评估机制需妥善处理人机关系,构建人机协同的闭环架构^[27],将技术指标转化为可操作的诊断工具:评估过程需依托物联网传感器自动采集运行日志、区块链存证系统保障评估数据的不可篡改性,及知识图谱引擎关联历史故障模式与当前风险特征,实现评估结论的可解释性与可追溯性;机器学习模型

应实时分析指标偏离度,生成初步诊断报告;人类专家则要逐步介入进行价值判断,修正算法偏差并形成综合评估结果,从而形成迭代环路;再者,持续改进闭环需以韧性成熟度模型为导向,每轮评估后,可以利用系统功能自动生成韧性差距图谱,结合强化学习算法模拟不同技术投入路径的改进效能,驱动资源配置从经验决策转向数据优化,同时构建跨周期评估知识库,利用自然语言处理技术抽取改进瓶颈生成针对性制度调优建议。最终,此闭环系统将通过技术指标的自我进化能力,推动数字韧性从“危机应对工具”升维为“生态系统免疫力”,反过来又为高校图书馆在技术加速周期中提供可量化、可追溯、可优化的韧性成长框架,确保高校图书馆运行发展在不确定环境中的可持续创新与稳定演进^[28]。

参考文献/References:

- [1] 袁一帆,卢加文,陈雅.图书馆员数字韧性:内涵特征、逻辑模型及提升策略[J].图书情报工作,2025,69(8):47-56.(YUAN Y F, LU J W, CHEN Y. Librarians' Digital Resilience: Connotation Characteristics, Logical Models, and Improvement Strategies[J]. Library and Information Service, 2025, 69(8): 47-56.)
- [2] 陈梁,王修来,王婧怡,等.数据科学赋能高校图书馆专利信息服务韧性:内在逻辑与实现路径[J].图书馆建设,2024(6):111-121.(CHEN L, WANG X L, WANG J Y, et al. Data Science Empowers the Resilience of Patent Information Services in University Libraries: Internal Mechanism and Implementation Path[J]. Library development, 2024(6): 111-121.)
- [3] 秦奋,宋妙茹,高健,等.数智技术赋能高校图书馆信息服务转型的实践路径与展望[J].图书馆工作与研究,2025(7):40-52.(QIN F, SONG M R, GAO J, et al. Practical paths and prospects of information service transformation in university libraries empowered by digital intelligence technology[J]. Library work and study, 2025(7): 40-52.)
- [4] QUIGLEY B D, CASWELL T R, BURROUGHS J M, et al. 2024 top trends in academic libraries: a review of the trends and issues[J]. College & research libraries news, 2024, 85(6): 231-246.
- [5] 李晓虹,范昌鑫.美国高校图书馆参与学习分析的研究与启示——IMLS《为学生成功连接图书馆与学习分析》报告解读[J].图书情报工作,2023,67(11):138-148.(LI X H, FAN C X. Study and Enlightenment of Participating in Learning Analytics of American University Library: Interpretation of Connecting Libraries and Learning Analytics for Student Success by IMLS[J]. Library and Information Service, 2023, 67(11): 138-148.)

- [6] 张秋, 李津. 高校图书馆韧性协同资源服务体系的构建与思考——以清华大学图书馆防疫实践为例[J]. 大学图书馆学报, 2021, 39(1): 50-55. (ZHANG Q, LI J. Construction of the Collaborative and Synergetic System in University Library—Taking Tsinghua University Library as an Example[J]. Journal of academic libraries, 2021, 39(1): 50-55.)
- [7] 尤晶晶, 范秀凤. 面向本科生研究能力提升的数字素养培育探索——以上海交通大学图书馆为例[J]. 图书馆学研究, 2023(8): 22-27. (YOU J J, FAN X F. Exploration of digital literacy cultivation for improving college students' research ability: a case study of Shanghai Jiao Tong University library[J]. Research on library science, 2023(8): 22-27.)
- [8] WELLER M, ANDERSON T. Digital resilience in higher education[J]. European journal of open, distance and e-learning, 2013, 16(1): 53-66.
- [9] ROTHROCK R. Digital resilience: is your company ready for the next cyber threat?[M]. New York: Amacom, 2018.
- [10] TIM Y, CUI L L, SHENG Z Z. Digital resilience: how rural communities leapfrogged into sustainable development[J]. Information systems journal, 2021, 31(2): 323-345.
- [11] LEE P C. Navigating the path to sustainability: digital resilience in libraries[J]. IFLA journal, 2025, 51(4): 969-981.
- [12] OSIDA ONUNGA J. Applications of information communication technology (ICT) in academic libraries: an overview of Turkana University College library[J]. Open journal for information technology, 2021, 4(2): 35-40.
- [13] YEMI-PETERS O E, OLADOKUN B D. Social media application for effective library and information services delivery in academic libraries[J]. Information technology and librarianship, 2021, 1(1): 9-16.
- [14] 洪先锋. 研究范式变革下的高校图书馆数字资源服务转型——ACRL《围绕文本数据可计算研究的图书馆服务转型》报告解读与启示[J]. 图书馆建设, 2023(3): 104-113. (HONG X F. Transformation of Library Digital Resource Service under the Change of Research Paradigm—Interpretation and Implications of ACRL Report “Transforming Library Services for Computational Research with Text Data”[J]. Library development, 2023(3): 104-113.)
- [15] 徐路, 张兴旺. 转型变革背景下高校图书馆发展趋势研究——基于2012—2018版《ACRL高校图书馆发展大趋势报告》的解读与分析[J]. 图书情报工作, 2019, 63(12): 133-139. (XU L, ZHANG X W. Research on the Development Trend of Academic Library Under the Background of Transformational Reform—Interpretation and Analysis Based on 2012—2018 Version of ACRL Academic Library Development Trend Report[J]. Library and information service, 2019, 63(12): 133-139.)
- [16] 周珊. 高校图书馆发展环境研究——基于ACRL2015—2021年《环境扫描报告》的解读和启示[J]. 高校图书馆工作, 2022, 42(5): 8-16. (ZHOU S. Research on the Development Environment of Academic Libraries: Interpretation and Enlightenment Based on ACRL 2015—2021 Environmental Scan[J]. Library work in colleges and universities, 2022, 42(5): 8-16.)
- [17] 贺芳. 高校图书馆建设探析[J]. 科技创业月刊, 2022, 35(4): 92-96. (HE F. Reflection on the Construction of Chinese University Libraries[J]. Pioneering with science & technology monthly, 2022, 35(4): 92-96.)
- [18] Association of College & Research Libraries Research Planning and Review Committee. 2021 Environmental Scan [R/OL]. [2025-12-26]. <http://www.acrl.org>
- [19] AGUILAR F J. Scanning the business environment[M]. London: Macmillan, 1967: 239-240.
- [20] Association of College & Research Libraries Research Planning and Review Committee. 2025 Environmental Scan [R/OL]. [2025-12-26]. <http://www.acrl.org>
- [21] WAGNER G, ZIPPIAN H. Habermas on power and rationality[J]. Sociological theory, 1989, 7(1): 102-109.
- [22] CORRADO E M. Looking at the 2025 EDUCAUSE top 10 through a library lens[J]. Technical services quarterly, 2025, 42(1): 83-95.
- [23] WU M M. Hachette v. Internet archive: how the courts broke copyright[R/OL]. [2025-12-26]. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2628>.
- [24] Association of College & Research Libraries Research Planning and Review Committee. 2023 Environmental Scan [R/OL]. [2025-12-26]. <http://www.acrl.org>
- [25] 姜凤春, 王智. 数智化赋能大学治理的价值理念、制度设计与行动策略[J]. 现代教育管理, 2025(8): 20-30. (JIANG F C, WANG Z. Value orientation, institution design and action strategy of the digital intelligence empowering university governance[J]. Modern education management, 2025(8): 20-30.)
- [26] 李晓虹, 王梓宁, 张婷婷. 高等教育数字治理的多元行动路径——基于32个案例的fsQCA分析[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(6): 91-100. (LI X H, WANG Z N, ZHANG T T. Multiple Action-based Approaches to the Digital Governance of Higher Education in China: an fsQCA Analysis Based on 32 cases[J]. Journal of Yunnan Normal University (humanities and social sciences edition), 2024, 56(6): 91-100.)
- [27] 田铁杰, 皇甫宁馨. 社会系统运行视角下高等职业教育数字化转型——基于AGIL理论的分析[J]. 沈阳师范大学学报(教育科学版), 2025, 4(3): 72-78. (TIAN T J, HUANGFU N

- X. Digital Transformation of Higher Vocational Education from the Perspective of Social System Operation—An Analysis based on AGIL Theory[J]. Journal of Shenyang Normal University educational science edition, 2025, 4(3): 72-78.)
- [28] CALZADA PRADO J, MARZAL M Á. Incorporating data literacy into information literacy programs: core competencies

and contents[J]. Libri, 2013, 63(2): 123-134.

作者贡献说明 /Author contributions:

李晓虹: 拟定论文提纲、修改及校对论文;
吕品: 撰写及修改论文;
李莎: 资料收集及论文撰写。

Multi Dimensional Paths and Enlightenments of Digital Resilience Construction in American Academic Libraries Driven by Technological Iteration: Interpretation Based on the 2021—2025 ACRL Environmental Scan*

Li Xiaohong Lü Pin Li Sha

School of Educational Sciences, Shenyang Normal University, Shenyang 110034

Abstract: [Purpose/Significance] This article aims to sort out and analyzes the digital resilience construction paths in American academic libraries driven by technological iteration, in order to provide references and path enlightenment for Chinese academic libraries to address the complex challenges in the digital age. **[Method/Process]** This article selects the latest three Environment Scan (2021, 2023, 2025) of ACRL as samples, and with the iteration of digital technology as the main analytical thread to analyze the three reports through content analysis and literature research methods. **[Result/Conclusion]** Research finds that virtual service technology (2021), network security technology (2023), and AI and climate response technology (2025) form the core axis of the phased digital resilience construction in American academic libraries; the resilience construction of technological infrastructure, data governance, service models, and organizational culture constitutes a multidimensional implementation paths. Digital resilience construction has become an important development direction for academic libraries in the new era. When carrying out the digital resilience construction practice in Chinese academic libraries, we should draw on international experience based on local conditions, and put forward corresponding suggestions from four aspects: transforming technological thinking, improving the technological system, upgrading technical means, and constructing technical indicators.

Keywords: digital resilience university library ACRL environmental scan

*This work is supported by Basic Research Funds for Undergraduate Universities in Liaoning Province, General Projects titled “Research on the Path of Enhancing Digital Competence of Liaoning University Teachers Targeting Deep Teaching” (Grant No. LJ112410166017).

Author(s): Li Xiaohong, Professor, PhD, Master’s Supervisor; Lyu Pin, Master’s Candidate; Li Sha, Associate Professor, Master, Corresponding Author, E-mail: 372966730@qq.com.

Received: 2025-09-01 Revised: 2025-11-18 Pages: 2025-2657